خلية عصبية واحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ١

سنتعلّم اليوم

- نحسب مُخرَج الخلية العصبية من مدخلاتها وأوزانها وانحيازها.
- نشرح أن الوزن هو مدى أهمية المدخل، وأن التعلّم هو تغيير الأوزان.
- نشرح لماذا لا تستطيع الخلية الواحدة أن ترسم إلا خطًا مستقيمًا واحدًا بين إجابتين.

تذكّر

- تضرب الخلية كل مدخل في وزنه، وتضيف الانحياز، ثم تقرّر: «نعم» إذا كان المجموع أكبر من الصفر.
- الأوزان تبيّن مدى أهمية كل مدخل. والتدريب يغيّرها قليلًا في كل مرة: وهذا هو التعلّم.
- الخلية الواحدة ترسم خطًا مستقيمًا واحدًا. والأسئلة التي تقع «نعم» فيها في الوسط تحتاج إلى خلايا أكثر.

كونوا خلية عصبية بشرية

١. التمهيد (٥ دقائق): كيف تقرّر هل تأخذ المظلة؟

٢. الشرح (٨ دقائق): المدخلات والأوزان والانحياز والمجموع، بمثال على السبّورة.

٣. الخلية البشرية (١٤ دقيقة): تؤدّي مجموعات من أربعة طلاب دور خلية المظلة.

٤. غيّر وزنًا (٧ دقائق): اجعلوا وزنًا صفرًا، ثم سالبًا.

٥. الختام (٦ دقائق): حدّ الخط الواحد، ثم بطاقة الخروج.

جهّز لكل مجموعة بطاقات مدخلات (١ على وجه و٠ على الآخر) وبطاقات أوزان (٣ و٢ و١) وبطاقة انحياز (سالب ١). وخطّط لخمسة أيام تذكرها، بينها يوم تخطئ فيه الخلية.

لنتناقش

١. أيّ مدخل في خلية المظلة يجب أن يكون الأهم، ولماذا؟

٢. ماذا يعني الوزن صفر في الحياة الواقعية؟

٣. أيّ القرارات في المدرسة من نوع «مناسب في الوسط»؟

بطاقة الخروج

- المدخلات ١ و٠ و١، والأوزان ١ و٣ و٢، والانحياز سالب ٤: كم المجموع، وماذا تقول الخلية؟